

Complementos de Investigação Operacional

4.3 Teoria da substituição: falhas súbitas e substituição de grupo

José Firmino Aguilar Madeira

Equipamentos que falham de repente

Lâmpadas, válvulas, bombas, sensores, motores pequenos: funcionam até falhar **de vez**, e não há aviso. Quando há muitas unidades iguais, há duas políticas:

- **Substituição individual:** troca-se cada unidade quando falha.
- **Substituição de grupo:** troca-se **tudo** de t em t períodos (mesmo o que ainda funciona); entre trocas de grupo, o que falha troca-se individualmente.

Porque é que a de grupo pode compensar

Trocar em lote, de forma planeada, custa muito menos por unidade: uma deslocação, uma plataforma elevatória, fora do horário de trabalho, sem paragens não programadas.

Pergunta: compensa trocar tudo? De quanto em quanto tempo?

O exemplo: 800 luminárias num armazém

Um armazém logístico tem $n = 800$ luminárias LED a 12 m de altura.

- troca individual: $c_i = 25$ € (luminária, plataforma, técnico);
- troca de grupo: $c_g = 6$ € por luminária.

Vida média

$$\begin{aligned}\bar{t} &= \sum_t t p_t = \\ &= 1(0,03) + 2(0,05) + \dots + 6(0,25) \\ &= 4,49 \text{ semestres (cerca de 2 anos e 3 meses)}.\end{aligned}$$

Probabilidade **acumulada** $P(t)$ de uma luminária nova ter falhado até ao fim de cada semestre, e probabilidade p_t de falhar **no** semestre t :

Semestre t	1	2	3	4	5	6
$P(t)$	0,03	0,08	0,20	0,45	0,75	1
$p_t = P(t) - P(t-1)$	0,03	0,05	0,12	0,25	0,30	0,25

A longo prazo, cada posição troca de luminária, em média, a cada $\bar{t}$ semestres. Logo, falham em média

$$\frac{n}{\bar{t}} = \frac{800}{4,49} = 178,2 \text{ luminárias por semestre.}$$

Custo da política individual

$$K_{\text{ind}} = \frac{n}{\bar{t}} c_i = 178,2 \times 25 = \mathbf{4454,34} \text{ € por semestre}$$

Mas no início as falhas não são 178 por semestre: as luminárias são todas novas e falham pouco; depois falham muitas ao mesmo tempo; as substitutas desencontram-se e o número estabiliza.

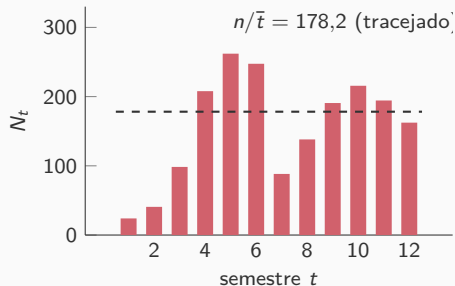
Para avaliar a política de grupo é preciso o número esperado de falhas **em cada** semestre, N_t .

Falhas esperadas em cada semestre

As falhas no semestre t vêm das originais e das substitutas instaladas nos semestres anteriores:

$$N_t = n p_t + N_1 p_{t-1} + \dots + N_{t-1} p_1.$$

- $N_1 = 800(0,03) = 24$
- $N_2 = 800(0,05) + 24(0,03) = 40,72$
- $N_3 = 800(0,12) + 24(0,05) + 40,72(0,03) = 98,42$
- $N_4 = 207,87, \quad N_5 = 262,04, \quad N_6 = 247,45, \dots$



As falhas oscilam e aproximam-se de $n/\bar{t}$.

Política de grupo de t em t semestres

Trocam-se todas ao fim do semestre t (custo $n c_g = 4800$); as que falham até lá trocam-se individualmente.

$$K(t) = \frac{c_i \sum_{k=1}^t N_k + n c_g}{t}$$

t	N_t	$\sum N_k$	$25 \sum N_k$	total	$K(t)$
1	24,00	24,00	600,0	5400,0	5400,0
2	40,72	64,72	1618,0	6418,0	3209,0
3	98,42	163,14	4078,5	8878,5	2959,5
4	207,87	371,01	9275,3	14075,3	3518,8
5	262,04	633,05	15826,3	20626,3	4125,3
6	247,45	880,50	22012,5	26812,5	4468,8

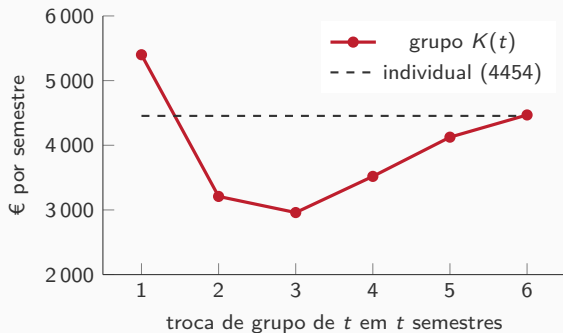
Decisão

Grupo de 3 em 3 semestres: **2959,5 €/semestre**, contra 4454,3 € da individual.
Poupança: 1494,8 € por semestre (−34%), cerca de 3000 € por ano.

Leitura marginal (neste modelo): o grupo de 3 em 3 é o ótimo porque o custo individual do semestre seguinte, $c_i N_{t+1}$, já ultrapassa $K(t)$: $25 \times 207,87 = 5197 > 2959,5$, enquanto $25 \times 98,42 = 2461 < K(2) = 3209$.

É uma verificação, não uma regra geral de substituição em bloco: a decisão assenta na tabela de $K(t)$.

Individual contra grupo



- Trocar tudo todos os semestres é caro: deita-se fora muita luminária boa.
- Esperar demasiado também: as falhas individuais (a 25 €) acumulam-se.
- Entre 2 e 3 semestres a política de grupo é claramente melhor.

Sensibilidade: com $c_g = 10$ € o grupo ainda ganha ($K(3) = 4026$); com $c_g = 12$ € já não ($K(3) = 4560 > 4454$). O resultado depende muito da diferença entre c_i e c_g .

Confirmar com simulação

```
import numpy as np
P = [0.03, 0.08, 0.20, 0.45, 0.75, 1.0]
p = np.diff([0] + P); vida = np.arange(1, 7)
rng = np.random.default_rng(1)
n, T, corridas = 800, 8, 4000
F = np.zeros(T)
for _ in range(corridas):
    falha = rng.choice(vida, size=n, p=p) # semestre da primeira falha
    for t in range(1, T + 1):
        f = falha == t
        F[t-1] += f.sum()
        falha[f] = t + rng.choice(vida, size=f.sum(), p=p)
print(np.round(F / corridas, 1))
```

t	N_t (fórmula)	simulação
1	24,0	24,0
2	40,7	40,7
3	98,4	98,5
4	207,9	207,7
5	262,0	262,2
6	247,4	247,3
7	88,3	88,4
8	138,1	138,3

4000 simulações de 800 luminárias. A simulação dispensa a fórmula e permite regras mais realistas (por exemplo, trocar também as que têm mais de 2 anos).

Exemplo 5 — lâmpadas

Uma instalação tem 1000 lâmpadas. O custo de substituição individual é de 3 € por lâmpada e o de substituição de grupo é de 1 € por lâmpada. A probabilidade acumulada de falha até ao fim de cada semana é:

Semana	1	2	3	4	5
$P(t)$	0,10	0,25	0,50	0,70	1,00

- a) Qual é a vida média de uma lâmpada? b) Qual é o custo semanal da substituição individual?
c) Qual é a melhor política de grupo? Compensa em relação à individual?

Otimização de estratégias de manutenção numa indústria química (TPC)

Uma fábrica química tem 1000 bombas centrífugas, cada uma essencial para a operação contínua. A **manutenção preventiva** pode ser feita em qualquer momento, a 2,5 u.m. por bomba, e repõe a bomba no estado inicial. Se uma bomba avariar, a **manutenção corretiva** custa 2,5 u.m. por bomba mais 7,5 u.m. pela paragem não programada. A probabilidade de falha em função do tempo desde a última manutenção é:

Meses desde a última manutenção	1	2	3	4	≥ 5
Probabilidade (acumulada) de falha	0,10	0,25	0,50	0,80	1

1. Qual é a frequência ótima de manutenção preventiva?
2. Qual é o custo total anual esperado da estratégia ótima?

Entrega: por email ao docente, no prazo indicado na aula. Todos os exercícios: **Lista 4**.

1. $p_t = P(t) - P(t - 1)$; vida média $\bar{t} = \sum t p_t$; individual: $K_{\text{ind}} = (n/\bar{t}) c_i$ por período.
2. Falhas esperadas: $N_t = n p_t + \sum_{k=1}^{t-1} N_k p_{t-k}$.
3. Grupo de t em t : $K(t) = (c_i \sum_{k \leq t} N_k + n c_g)/t$; escolher o t de menor K e comparar com K_{ind} .
4. Para custos anuais, multiplicar pelo número de períodos por ano.
5. A simulação confirma as contas e permite políticas mais realistas.

Fim do capítulo 4. A seguir: 5 Programação dinâmica.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Kasana, H. S., Kumar, K. D., *Introductory Operations Research*, Springer, 2004 — cap. 11 (*group replacement*).
- Taha, H. A., *Operations Research: An Introduction*, 10.^a ed., Pearson, 2017.
- Jardine, A. K. S., Tsang, A. H. C., *Maintenance, Replacement, and Reliability*, 2.^a ed., CRC Press, 2013 — políticas de substituição em bloco.
- Barlow, R. E., Proschan, F., *Mathematical Theory of Reliability*, SIAM, 1996 — teoria da renovação.

Recursos

- Lista de exercícios 4. `code/python/04_replacement/04_3_group_replacement/grupo.py` (inclui a simulação).